



Estimación de Proyectos de Software

Cátedra de Entornos Gráficos - UTN Facultad Regional Rosario

Prof. Ing. Daniela E. Díaz - Prof. Ing. Julián Butti

Una guía completa sobre técnicas de estimación utilizando Puntos de Función y Puntos de Complejidad para proyectos de desarrollo de software.



¿Qué son los Puntos de Función?

Definición

Métrica que mide el tamaño funcional de un sistema desde la perspectiva del usuario, desarrollada por Alan Albrecht en los años 70.

Objetivo

Estimar esfuerzo, tiempo y costo requeridos para desarrollar proyectos de software de manera precisa.

Ventajas Clave

Independiente de tecnología, útil para comparar proyectos y facilita estimación temprana en el ciclo de vida.

Los 5 Componentes Principales



Entradas Externas (EE)

Datos que el sistema recibe desde el exterior como formularios y archivos de entrada.



Salidas Externas (SE)

Datos que el sistema envía al exterior como reportes y mensajes de salida.



Consultas Externas (CE)

Operaciones que combinan entradas y salidas, como búsquedas en bases de datos.



Archivos Lógicos Internos (ALI)

Conjuntos de datos almacenados dentro del sistema como tablas de bases de datos.



Interfaces Externas (IE)

Conjuntos de datos compartidos con otros sistemas a través de APIs.

Proceso de Cálculo: 5 Pasos

01

Identificar Componentes

Clasificar y contar cada componente (EE, SE, CE, ALI, IE) en el sistema a desarrollar.

02

Asignar Complejidad

Determinar complejidad (baja, media, alta) según elementos de datos y archivos referenciados.

03

Calcular PFNA (puntos de función no ajustados)

Multiplicar componentes por peso según complejidad para obtener Puntos de Función No Ajustados.

04

Evaluar 14 Factores GSC

(Factores de Complejidad General del Sistema)

Considerar factores como comunicación, rendimiento, facilidad de instalación (escala 0-5).

05

Obtener PFA Final

Aplicar factor de ajuste:

$$PFA = PFNA \times FA, \text{ donde } FA = 0.65 + (0.01 \times \Sigma \text{ GSC}).$$

Tabla de Pesos por Complejidad

Componente	Simple	Medio	Complejo	Factor
Entradas de usuario	3	4	6	×
Salidas de usuario	4	5	7	×
Consultas de usuario	3	4	6	×
Archivos lógicos	7	10	15	×
Interfaces externas	5	7	10	×

Los 14 Factores de Complejidad General

1. **Comunicación de datos (Data Communications):** Mide el grado en que el sistema utiliza protocolos de comunicación para intercambiar datos con otros sistemas o componentes.
2. **Funciones distribuidas (Distributed Functions):** Evalúa si el sistema está diseñado para operar en un entorno distribuido, donde las funciones se ejecutan en diferentes ubicaciones físicas.
3. **Rendimiento (Performance):** Considera los requisitos de rendimiento del sistema, como el tiempo de respuesta y el throughput.
4. **Configuración del hardware (Heavily Used Configuration):** Refleja el grado en que el sistema está optimizado para operar en una configuración de hardware específica.
5. **Tasa de transacciones (Transaction Rate):** Mide la frecuencia con la que se ejecutan las transacciones en el sistema.
6. **Entrada de datos en línea (Online Data Entry):** Evalúa la proporción de entradas de datos que se realizan en línea (en tiempo real) en comparación con las entradas por lotes.
7. **Facilidad de uso para el usuario final (End-User Efficiency):** Considera la facilidad con la que los usuarios finales pueden interactuar con el sistema.
8. **Actualización en línea (Online Update):** Mide el grado en que el sistema permite la actualización en línea de los datos.
9. **Procesamiento complejo (Complex Processing):** Evalúa la complejidad del procesamiento de datos, como la presencia de algoritmos complejos o lógica de negocio intrincada.
10. **Reusabilidad (Reusability):** Considera el grado en que el código o los componentes del sistema están diseñados para ser reutilizados en otros proyectos.
11. **Facilidad de instalación (Installation Ease):** Mide la facilidad con la que el sistema puede ser instalado y configurado en diferentes entornos.
12. **Facilidad de operación (Operational Ease):** Evalúa la facilidad con la que el sistema puede ser operado y mantenido por el personal técnico.
13. **Múltiples sitios (Multiple Sites):** Considera si el sistema está diseñado para ser implementado en múltiples ubicaciones físicas.
14. **Facilidad de cambio (Facilitate Change):** Mide la facilidad con la que el sistema puede ser modificado para adaptarse a cambios en los requisitos o en el entorno.

Estimación por Puntos de Complejidad

1

Definir Puntos de Complejidad

Asignar escala (1-5) según la dificultad de implementación de cada funcionalidad.

2

Calcular Esfuerzo Total

Multiplicar puntos por horas estimadas por punto (ej: 1 punto = 8 horas).

3

Estimar Duración

Dividir esfuerzo total entre capacidad diaria del equipo de desarrollo.

4

Calcular Costos

Incluir costos de equipo, herramientas, infraestructura y contingencias (10-20%).

Ejemplo:

Estimación de un proyecto de software usando **Puntos de Función (FP)**. **SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA**

Paso 1: Identificar componentes funcionales

Supongamos que el sistema tiene los siguientes requisitos:

1. **Alta de usuarios** (Entrada Externa - EI).
2. **Búsqueda de libros** (Consulta Externa - EQ).
3. **Generar reporte de préstamos** (Salida Externa - EO).
4. **Mantenimiento de libros** (Archivo Lógico Interno - ILF).
5. **Acceso a base de datos externa de editoriales** (Archivo de Interfaz Externa - EIF).

Ejemplo:

Paso 2: Clasificar complejidad y calcular FP sin ajustar

Usamos una tabla de pesos según complejidad (Baja, Media, Alta):

Componente	Tipo	Complejidad	Peso (FP)	
Alta de usuarios	EI	Media	4	Entrada Externa
Búsqueda de libros	EQ	Baja	3	Consulta Externa
Reporte de préstamos	EO	Alta	7	Salida Externa
Mantenimiento de libros	ILF	Media	10	Archivo Lógico Interno
Base de editoriales	EIF	Baja	5	Archivo de Interfaz

Total de Puntos de Función Sin Ajustar (UFPC):

$4 + 3 + 7 + 10 + 5 = 29 \text{ FP}$

Ejemplo:

Paso 3: Calcular Factor de Ajuste (VAF)

Consideramos 14 características generales del sistema (GSC). Cada una se valora de 0 a 5:

- Ejemplo:
 - Comunicación de datos: 4
 - Rendimiento: 3
 - Seguridad: 4
 - Facilidad de uso: 4
 - (... otras 10 características con valores similares)

Suma de grados de influencia (DI):

Supongamos que la suma total es 42 (sobre 70 máximo).

Fórmula del VAF:

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times DI) = 0.65 + (0.01 \times 42) = 1.07$$

Ejemplo:

Paso 4: Puntos de Función Ajustados (AFP)

$$AFP = UFPC \times VAF = 29 \times 1.07 = 31.03 \approx 31 FP$$

Paso 5: Estimación de esfuerzo y tiempo

Usamos datos históricos de productividad:

- Productividad del equipo: 8 horas/FP.
- Esfuerzo total:

$$31 FP \times 8 \text{ horas/FP} = 248 \text{ horas.}$$

- Tiempo estimado (con 1 desarrollador, 8 horas/día):

$$248 \text{ horas} / 8 \text{ horas/día} = 31 \text{ días (1.5 meses).}$$

Ejemplo:

Resumen final

Concepto	Valor Calculado
Puntos de Función (AFP)	31 FP
Esfuerzo total	248 horas
Tiempo estimado	31 días

Consideraciones adicionales

- Este método **no incluye requisitos no funcionales** (ej.: configuración de servidores).
- La productividad varía según la experiencia del equipo y la tecnología usada.
- Es recomendable combinar esta técnica con otras (como COCOMO o estimación ágil).

Algunas observaciones

¿Qué significa lo calculado?

- Es la medida del **tamaño funcional** del software.
- Representa cuánta funcionalidad entregará el sistema al usuario final.
- Entre más alto, más complejo es el proyecto.

En términos simples:

Es como decir que el proyecto tiene "31 unidades de funcionalidad" que debemos construir.

Limitaciones y consideraciones importantes

1. Son estimaciones, no garantías

- Los 31 FP son un tamaño teórico
- En la práctica pueden surgir requisitos no considerados

2. Factores que afectan la precisión:



- Experiencia del equipo (+/- 20% de variación)
- Tecnologías utilizadas
- Impedimentos durante el desarrollo
- Cambios en requisitos

3. Uso en contratos:

- Muchas empresas usan FP para facturación (ej: \$/FP)
- Sirve como base para negociar alcances

Herramientas y Mejores Prácticas

Herramientas Recomendadas

- Excel/Google Sheets para cálculos
- Jira para estimación ágil
- Trello para asignación de tareas
- ClickUp para planificación

Mejores Prácticas

- Involucrar a todo el equipo
- Revisar proyectos anteriores
- Iterar y ajustar estimaciones
- Considerar riesgos e imprevistos

"La estimación precisa es clave para el éxito del proyecto. Combinar técnicas de puntos de función con puntos de complejidad (otros métodos como puntos de casos de uso, puntos de historia, etc) proporciona una base sólida para la planificación."